Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux.

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1 часть

Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

2 часть

Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans

3 часть

Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4 часть

Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5 часть

Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Основные команды Linux для работы с файлами и каталогами включают навигацию , создание , управление, поиск. Они позволяют эффективно создавать, копировать, перемещать, переименовывать и удалять объекты в файловой системе через терминал.

Права доступа в Linux определяют, кто может читать писать или выполнять файлы и каталоги. Доступ делится на три группы: Владелец (User), Группа (Group) и Остальные (Others). Права управляются через символьный или числовой форматы командами `chmod` (права), `chown` (владелец), `chgrp` (группа).

Выполнение лабораторной работы

1 часть

Команды для работы с файлами и каталогами

Для создания текстового файла можно использовать команду touch.

Формат команды:

```
gkibragimov@fedora:~$ touch file
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   file   LICENSE
gkibragimov@fedora:~$
```

Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды:

```
gkibragimov@fedora:~$ cat file
#inclide <iostream>

int main()
{
std::cout << "Hello World";
return 0;
}

gkibragimov@fedora:~$
```

Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду less. Формат команды:

less

```
#inclide <iostream>

int main()
{
std::cout << "Hello World";
return 0;
}

file (END)
```

Figure 1: Computer

Команда head выводит первые n строк . а команда tail последние n строк файла

```
gkibragimov@fedora:~$ head -10 file
#inclide <iostream>

int main()
{
std::cout << "Hello World";
return 0;
}

gkibragimov@fedora:~$ tail -10 file
#inclide <iostream>

int main()
{
std::cout << "Hello World";
return 0;
}
```

Копирование файлов и каталогов

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды:

```
gkibragimov@fedora:~$ cp file file2
gkibragimov@fedora:~$ ls
 bin   Desktop   Documents   Downloads   file   file2
gkibragimov@fedora:~$
```

Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
gkibragimov@fedora:~$ touch abc1
gkibragimov@fedora:~$ cp abc1 april
gkibragimov@fedora:~$ cp abc1 may
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1    bin       Documents   file    LICENSE
 april   Desktop   Downloads   file2   may
gkibragimov@fedora:~$
```

Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly:

```
gkibragimov@fedora:~$ mkdir monthly
gkibragimov@fedora:~$ cp april may monthly
gkibragimov@fedora:~$ cd monthly
gkibragimov@fedora:~/monthly$ ls
april  may
gkibragimov@fedora:~/monthly$
```

Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june:

```
gkibragimov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
gkibragimov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
gkibragimov@fedora:~$
```

Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00

```
gkibragimov@fedora:~$ mkdir monthly.00
gkibragimov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file2   LICENSE   monthly
 bin    Documents   file        july    may       monthly.00
gkibragimov@fedora:~$ ls monthly.00
monthly
```

Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
gkibragimov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
```

Перемещение и переименование файлов и каталогов

Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv:
mv [-опции] старый_файл новый_файл
Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге:

```
gkibragimov@fedora:~$ mv april july
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file2   LICENSE
 bin    Documents   file        july    may
gkibragimov@fedora:~$
```

Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00:

```
gkibragimov@fedora:~$ mv july monthly.00
gkibragimov@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01:

```
gkibragimov@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file2     may       monthly.01
 bin    Documents   file        LICENSE   monthly   newdir
gkibragimov@fedora:~$
```

Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports:

```
gkibragimov@fedora:~$ mkdir reports
gkibragimov@fedora:~$ mv monthly.01 reports
gkibragimov@fedora:~$ ls reports
monthly.01
gkibragimov@fedora:~$
```

Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

```
monthly.01
gkibragimov@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file2     may       newdir
 bin    Documents   file        LICENSE   monthly   Pictures
gkibragimov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
gkibragimov@fedora:~$ ls reports
monthly
```

Изменение прав доступа

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды:

chmod режим имя_файла

Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца

```
gkibragimov@fedora:~$ touch may
gkibragimov@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 15:23 may
gkibragimov@fedora:~$ chmod u+x may
gkibragimov@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 15:23 may
gkibragimov@fedora:~$
```

Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение:

```
gkibragimov@fedora:~$ chmod u-x may
gkibragimov@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 15:23 may
gkibragimov@fedora:~$
```

Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей:

```
gkibragimov@fedora:~$ chmod g-r monthly1
gkibragimov@fedora:~$ chmod o-r  monthly1
gkibragimov@fedora:~$ ls -l monthly1
итого 0
gkibragimov@fedora:~$
```

Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы:

```
gkibragimov@fedora:~$ touch abc1
gkibragimov@fedora:~$ chmod g+w abc1
gkibragimov@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 15:32 abc1
gkibragimov@fedora:~$
```

Анализ файловой системы

```
gkibragimov@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1964264k,nr_inodes=491066,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=795324k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

2 часть

Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него.

```
gkibragimov@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file    LICENSE   monthly
 bin    Documents   equipment   file2   may       monthly1
gkibragimov@fedora:~$
```

В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.places

```
gkibragimov@fedora:~$ mkdir ski.places
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop    Downloads   file    LICENSE   monthly    newdir     reports
 bin    Documents  equipment   file2   may       monthly1   Pictures   ski.places
```

Переместите файл equipment в каталог ~/ski.places.

```
gkibragimov@fedora:~$ mv equipment ski.places
gkibragimov@fedora:~$ ls ski.places
equipment
gkibragimov@fedora:~$
```

Переименуйте файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist.

```
gkibragimov@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
gkibragimov@fedora:~$ ls ski.places
equiplist
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.places, назовите его equiplist2

```
gkibragimov@fedora:~$ touch abc1
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file2     may       monthly1
 bin    Documents   file        LICENSE   monthly   newdir
gkibragimov@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
gkibragimov@fedora:~$ ls ski.places
equiplist  equiplist2
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places.

```
equiplist  equiplist2
gkibragimov@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
gkibragimov@fedora:~$ ls ski.places
equiplist  equiplist2  equipment
gkibragimov@fedora:~$
```

Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

```
gkibragimov@fedora:~$ mv ski.places/equiplist ski.places/equipment
gkibragimov@fedora:~$ mv ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
gkibragimov@fedora:~$ ls equipment
ls: невозможно получить доступ к 'equipment': Нет такого файла или каталога
gkibragimov@fedora:~$ ls ski.places/equipment
equiplist  equiplist2
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

```
gkibragimov@fedora:~$ ls
 abc1   Desktop     Downloads   file2     may       monthly1   Pictures
 bin    Documents   file        LICENSE   monthly   newdir     reports
gkibragimov@fedora:~$ mv newdir ski.places/plans
gkibragimov@fedora:~$ ls ski.places
equipment  plans
gkibragimov@fedora:~$
```

3 часть

Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Создаем нужные файлы в специальном каталоге:

```
gkibragimov@fedora:~/point$ touch australia play my_os feathers
gkibragimov@fedora:~/point$ ls
australia  feathers  my_os  play
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Изначальные права доступа

```
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 australia
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 feathers
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 my_os
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 play
```

Изменяем права доступа

```
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod 744 australia
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod 711 play
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod 544 my_os
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod 664 feathers
gkibragimov@fedora:~/point$ ls -l
итого 0
-rwxr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 australia
-rw-rw-r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 feathers
-r-xr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 my_os
-rwx--x--x. 1 gkibragimov gkibragimov 0 мар 28 16:24 play
```

4 часть

Просмотрите содержимое файла /etc/password.

```
gkibragimov@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
```

Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

```
gkibragimov@fedora:~/point$ cp feathers file.old
gkibragimov@fedora:~/point$ ls
australia  feathers  file.old  my_os  play
```

Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.

```
gkibragimov@fedora:~/point$ mv file.old Play
gkibragimov@fedora:~/point$ ls
australia  feathers  Fun  my_os  play  Play
gkibragimov@fedora:~/point$ ls Play
file.old
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.

```
gkibragimov@fedora:~/point$ cp -r Play Fun
gkibragimov@fedora:~/point$ ls
australia  feathers  Fun  my_os  play  Play
gkibragimov@fedora:~/point$ ls Fun
Play
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games

```
gkibragimov@fedora:~/point$ mv Fun Play/games
gkibragimov@fedora:~/point$ ls
australia  feathers  my_os  play  Play
gkibragimov@fedora:~/point$ ls PLay
ls: невозможно получить доступ к 'PLay': Нет такого файла или каталога
gkibragimov@fedora:~/point$ ls Play
file.old  games
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

```
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod u-r feathers
gkibragimov@fedora:~/point$ ls -l
итого 0
-rwxr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 australia
--w-rw-r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 feathers
-r-xr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 my_os
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:42 play
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov 26 мар 28 16:51 Play
```

Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

```
gkibragimov@fedora:~/point$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

```
gkibragimov@fedora:~/point$ cp feathers newfile
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение

```
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod u+r feathers
gkibragimov@fedora:~/point$ ls -l
итого 0
-rwxr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 australia
-rw-rw-r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 feathers
-r-xr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 my_os
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:42 play
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov 26 мар 28 16:51 Play
```

Лишите владельца каталога ~/Play права на выполнение.

```
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod u-x Play
gkibragimov@fedora:~/point$ ls -l
итого 0
-rwxr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 australia
-rw-rw-r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 feathers
-r-xr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 my_os
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:42 play
drw-r-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov 26 мар 28 16:51 Play
```

Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

```
gkibragimov@fedora:~/point$ cd Play
bash: cd: Play: Отказано в доступе
gkibragimov@fedora:~/point$
```

Дайте владельцу каталога ~/Play право на выполнение.

```
gkibragimov@fedora:~/point$ chmod u+x Play
gkibragimov@fedora:~/point$ ls -l
итого 0
-rwxr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 australia
-rw-rw-r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 feathers
-r-xr--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:24 my_os
-rw-r--r--. 1 gkibragimov gkibragimov  0 мар 28 16:42 play
drwxr-xr-x. 1 gkibragimov gkibragimov 26 мар 28 16:51 Play
gkibragimov@fedora:~/point$ cd Play
gkibragimov@fedora:~/point/Play$
```

5 часть

Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры

man mount

```
MOUNT(8)                                                                    System Ad

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint
```

man fsck

```
FSCK(8)                                                          System Administration

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]
```

man mkfs

```
MKFS(8)                                                          System Administration

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]
```

man kill

```
KILL(1)                                                                User Commands

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки работы с файловой системой и правами доступа